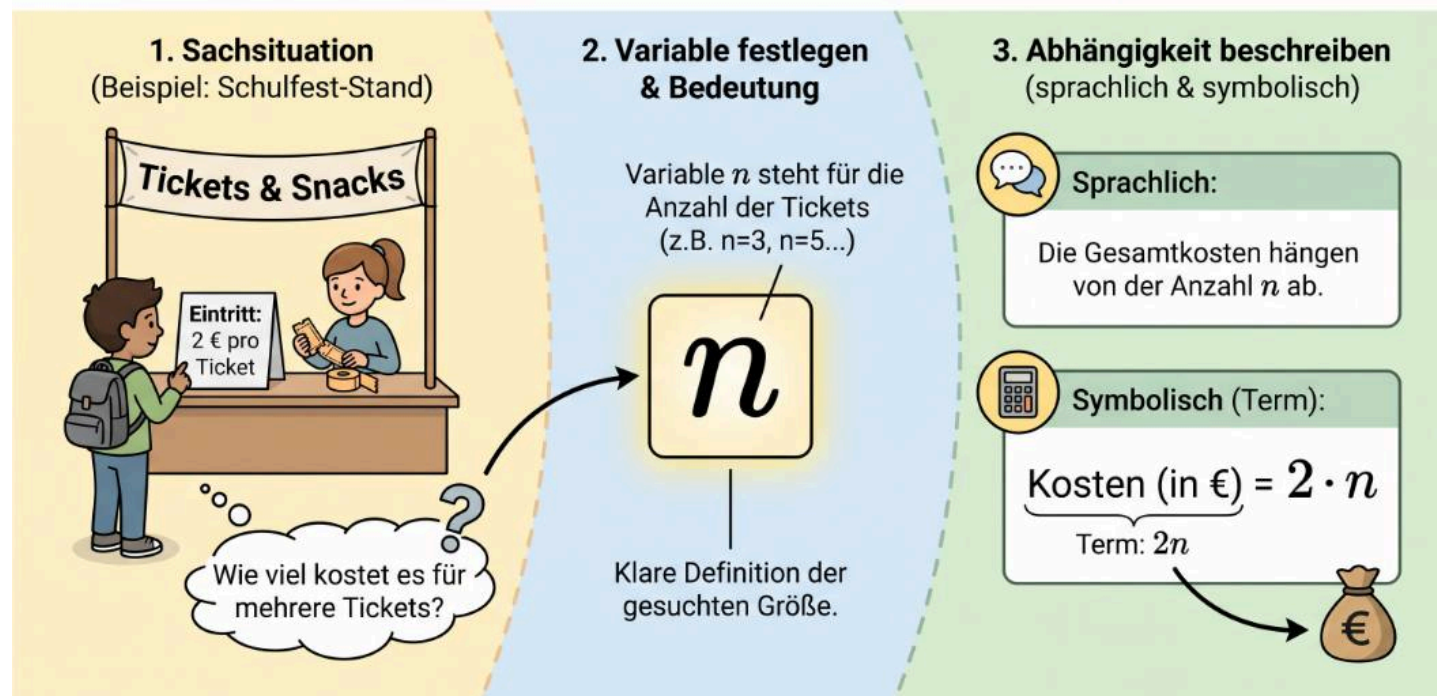


# Variablen in Sachsituationen einführen und deuten

Lernziel-ID 5bba4ec2-3781-4624-8b62-e24b38f7f76e

Mathematik

## Lernziel: Variablen in Sachsituationen einführen und deuten



### Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in Sachsituationen passende Variablen festlegen, ihre Bedeutung erklären und einfache Abhängigkeiten mit Variablen sprachlich und symbolisch beschreiben.

#### Geltung

BB, BE, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

#### Direkte Vorbedingungen

Keine

#### Wird direkt vorausgesetzt von

[Terme mit Variablen lesen und deuten](#)

f08d06dc-139d-5fd2-892c-8cc919b1e4fc

S. 4

#### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Betrag einer Zahl angeben](#) 44cb7494-114e-5b14-b33a-ddee41952d46

[Brüche und Dezimalbrüche ineinander umwandeln](#) ca8b2e67-7d14-5baf-8494-26826fe3d548

[Potenzen mit rationalen Basen und negativen Exponenten deuten und berechnen](#) 26f668a0-6425-5466-9cf7-6295dd189065

[Dichtheit der rationalen Zahlen erläutern](#) ec9f2ed4-c9e6-5fb3-a073-75b53127e55d

[Anteilsachprobleme mit rationalen Zahlen modellieren](#) b41cb496-dad5-596e-9c23-cdchdab3ec2e

[Dezimalzahlen auf der Zahlengeraden, im Stellenwertsystem und als Bruch darstellen](#) 2f565855-bcd6-4da5-bc80-4b72a2d93d50

# Variablen in Termen, Gleichungen und Formeln verwenden und deuten

Lernziel-ID c9112f89-ffaf-40f3-af1f-86a04b5ad4ee

Mathematik

| Term                   | Gleichung                             | Formel          |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| $2n + 5$               | $2x + 3 = 9$                          | $A = a \cdot h$ |
| $n$ = Anzahl Tickets   | $x$ = unbekannte Zahl                 | $A$ = Fläche    |
| $2$ = Preis pro Ticket | Links und rechts steht derselbe Wert. | $a$ = Breite    |
| $5$ = Grundgebühr      |                                       | $h$ = Höhe      |

## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Variablen in Termen, Gleichungen und Formeln als Unbekannte, Veränderliche oder Parameter verwenden, ihre jeweilige Rolle fachsprachlich erklären und passenden Situationen zuordnen.

### Geltung

BB, BE, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

|                                                                                                       |      |                                                                                    |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Terme im Bereich rationaler Zahlen äquivalent umformen</b><br>2c4830e6-a8d5-48d0-9202-3b7d18a419c2 | S. 3 | <b>Termwerte durch Einsetzen berechnen</b><br>a6469c01-6ca3-5eb2-a82c-94f3d0560b32 | S. 6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------|

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alitaq](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Brüche und Dezimalbrüche ineinander umwandeln](#) ca8b2e67-7d14-5baf-8404-26826fe3d548

[Dichtheit der rationalen Zahlen erläutern](#) ec9f2ed4-c9e6-5fb3-a073-75b53127e55d

[Dezimalzahlen auf der Zahlengeraden, im Stellenwertsystem und als Bruch darstellen](#) 2f565855-bcd6-4da5-bc80-4b72a2d93d50

[Betrag einer Zahl angeben](#) 44cb7494-114e-5b14-b33a-ddee41952d46

[Potenzen mit rationalen Basen und negativen Exponenten deuten und berechnen](#) 26f668a0-6425-5466-9cf7-6295dd189005

[Anteilsachprobleme mit rationalen Zahlen modellieren](#) b41cb496-dad5-596e-9c23-cdchdab3ec2e

# Terme im Bereich rationaler Zahlen äquivalent umformen

Lernziel-ID 2c4830e6-a8d5-48d0-9202-3b7d18a419c2

Mathematik

## Terme im Bereich rationaler Zahlen äquivalent umformen

Die lernende Person kann Terme im Bereich rationaler Zahlen mit Rechengesetzen äquivalent umformen und ihre Umformungen nachvollziehbar begründen.

**Merksatz: Äquivalent** bedeutet: gleicher Wert bei jeder zulässigen Einsetzung.

$$2(a + 3) = 2a + 6$$

Distributivgesetz

$$3x + 2x = 5x$$

gleichartige Terme zusammenfassen

$$4a - a = 3a$$

Koeffizienten zusammenfassen

### Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Terme mit rationalen Zahlen und Variablen mithilfe von Rechengesetzen so umformen, dass sie für alle zulässigen Variablenwerte denselben Termwert haben, und dies nachvollziehbar begründen.

#### Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

[Variablen in Termen, Gleichungen und Formeln verwenden und deuten](#)

S. 2

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Altag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 5 \(Jahrgangsstufe 7, 7 BE\)](#) af96c2fc-194e-55af-ac0f-8afda17bf3cd

[Lineare Gleichungen systematisch lösen](#) 325771e1-602d-4bca-a199-a8f39a2d3dee

[Verhältnissgleichungen lösen und prüfen](#) 671ef00a-034e-5c2b-85ef-c6fa6eb7f1f6

[Definitionsmenge einfacher gebrochener rationaler Funktionen bestimmen](#) 34ba4714-a0ff-4a48-857f-d2481cbe0441

[Bruchterme strukturieren, erweitern und kürzen](#) c420e0be-1e74-4050-834c-d8da7f41095a

[Potenzgesetze mit ganzzahligen Exponenten anwenden](#) 6596405a-9728-41df-9163-53670ec2a937

[Quadratische Terme mit binomischen Formeln umformen](#) e322310f-f33a-485d-bc23-2412a6b8fa12

[Quadratische Gleichungen lösen](#) 9023226b-fc17-412b-807c-2bb45cd551d5

[Scheitelpunkte quadratischer Funktionen bestimmen](#) 3e4032bd-4d8c-4e72-bfdd-64a34df053c9

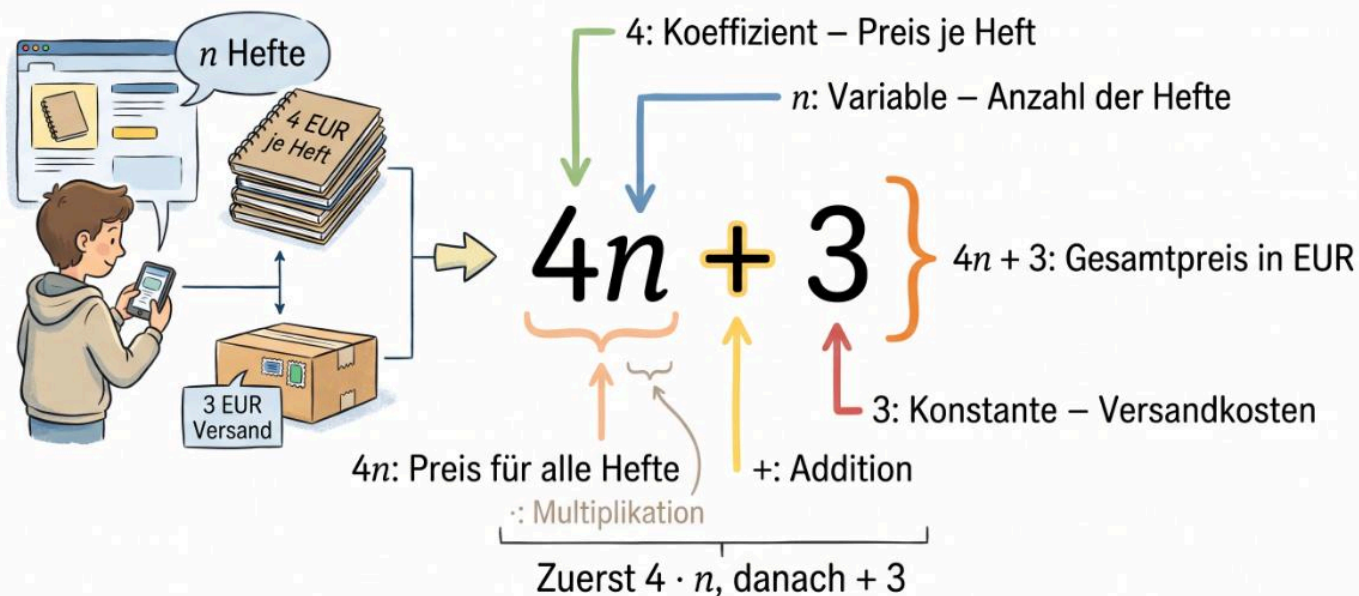
[Terme mit Rechengesetzen und Distributivgesetz äquivalent umformen](#) 959cc50b-6c81-4fa1-800f-4804a707b1ee

# Terme mit Variablen lesen und deuten

Lernziel-ID f08d06dc-139d-5fd2-892c-8cc919b1e4fc

Mathematik > Terme mit Variablen deuten und äquivalent umformen

## Terme mit Variablen lesen und deuten



### Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Terme mit Variablen lesen, ihre Bestandteile und Rechenstruktur benennen und ihre Bedeutung in einfachen Kontexten erklären.

#### Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

**Variablen in Sachsituationen einführen und deuten**

5bba4ec2-3781-4624-8b62-e24b38f7f76e

S. 1

### Wird direkt vorausgesetzt von

**Sachsituationen in Terme mit Variablen übersetzen**

f0860da9-73ba-47cd-a1a8-452424915a80

S. 5

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

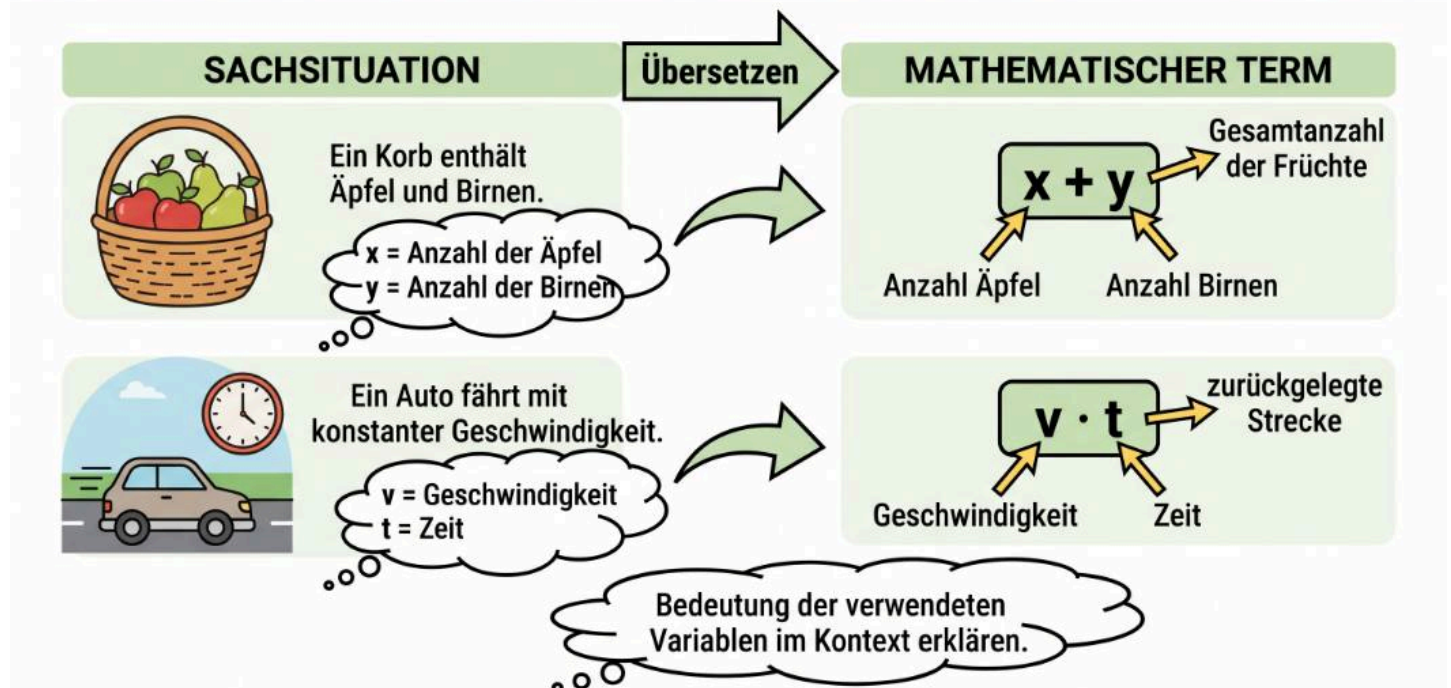
[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

# Sachsituationen in Terme mit Variablen übersetzen

Lernziel-ID fd860da9-73ba-47cd-a1a8-452424915a80

Mathematik

## Sachsituationen in Terme mit Variablen übersetzen



### Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu einfachen Sachsituationen passende Terme mit Variablen aufstellen und die Bedeutung der verwendeten Variablen im Kontext erklären.

#### Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

#### Direkte Vorbedingungen

Terme mit Variablen lesen und deuten

S. 4

#### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

#### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Brüche und Dezimalbrüche ineinander umwandeln](#) ca8b2e67-7d14-5baf-8404-26820fe3d548

[Dichtheit der rationalen Zahlen erläutern](#) ec9f2ed4-c9e6-5fb3-a073-75b53127e55d

[Dezimalzahlen auf der Zahlengeraden, im Stellenwertsystem und als Bruch darstellen](#) 2f565855-bcd6-4da5-bc80-4b72a2d93d50

[Betrag einer Zahl angeben](#) 44cb7494-114e-5b14-b33a-ddee41952d46

[Potenzen mit rationalen Basen und negativen Exponenten deuten und berechnen](#) 26f668a0-6425-5466-9cf7-6295dd189005

[Anteilsachprobleme mit rationalen Zahlen modellieren](#) b41cb496-dad5-596e-9c23-cdcbda3ec2e

#### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lineare Gleichungen systematisch lösen](#) 325771e1-602d-4bca-a199-a8f39a2d3dee

[Definitionsmenge einfacher gebrochener rationaler Funktionen bestimmen](#) 34ba4714-a0ff-4a48-857f-d2481cbe0441

[Bruchterme strukturieren, erweitern und kürzen](#) c420e0be-1e74-4050-834c-d8da7f41095a

[Potenzgesetze mit ganzzahligen Exponenten anwenden](#) 6596405a-9728-41df-9163-53670ec2a937

[Quadratische Terme mit binomischen Formeln umformen](#) e322310f-f33a-485d-bc23-2412a6b8fa12

[Quadratische Gleichungen lösen](#) 9023226b-fc17-412b-807c-2bb45cd551d5

[Scheitelpunkte quadratischer Funktionen bestimmen](#) 3e4032bd-4d8c-4e72-bfdd-64a34df053c9

**Lernziel-ID** a6469c01-6ca3-5eb2-a82c-94f3d0560b32

# Termwerte durch Einsetzen berechnen

**Gegeben:**

$$T(x,y) = 2 \cdot x^2 - 3 \cdot y + 4$$

**Einsetzen:**

→  $x = -2$

→  $y = 3$

**Rechnung:**

Punkt-vor-Strich beachten!

$$\begin{aligned} T(-2,3) &= 2 \cdot (-2)^2 - 3 \cdot 3 + 4 \\ &= 2 \cdot 4 - 9 + 4 \\ &= 8 - 9 + 4 = 3 \end{aligned}$$

**Merke:**  
Negative Zahl in Klammern:  $(-2)^2 = 4$

**Geltung**  
**BB, BE, BW, HE, RP, SH:** Sek. I · G8; Sek. I · G9  
**BY, NI, NW, SL:** Sek. I · G9  
**HB, HH, SN, ST:** Sek. I · G8

S. 2

Aufgabe 5 (Jahrgangsstufe 7, 7 BE) af96c2fc-194e-55af-ac0f-8afda17bf3cd